

LAPORAN KONTRIBUSI KELOMPOK 6



Anggota Kelompok:

Raditya Banuputra Syamil	2410511074
Raffi Darrell Firmansyah	2410511086
Dara Dwi Hidayat	2410511084
Naqila Syaniwa	2410511099
Zaskia Alifa Mardatilla	2410511156

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

TAHUN 2025/2026

RINCIAN KONTRIBUSI PER ROLE

1. API Gateway & Authentication Engineer (Security Specialist)

Dikerjakan oleh: Raffi Darrell Firmansyah

Bertanggung jawab atas gerbang masuk tunggal sistem dan pengamanan akses token lintas mikroservis.

Tugas Utama:

- Membangun API Gateway menggunakan Express.js yang menangani routing & forward proxy ke seluruh layanan backend.
- Mengimplementasikan skema Rate Limiting ganda (global per IP dan khusus pengguna terautentikasi token) untuk mencegah penyalahgunaan API.
- Membangun OAuth 2.0 Authorization Server (Express.js) yang mendukung password grant, client credentials grant, dan refresh token grant.
- Membuat middleware verifikasi JWT dan introspeksi token di sisi Gateway untuk memastikan keamanan setiap request.
- Menyusun endpoint agregasi kesehatan seluruh layanan (GET /health) sebagai pemantauan status sistem secara terpusat.

Deliverables: Folder express-gateway/, folder oauth-server/, dan ekspor JSON Postman Collection lengkap untuk uji coba seluruh endpoint sistem.

2. Core Backend Developer (Database & PHP Specialist)

Dikerjakan oleh: Zaskia Alifa Mardatilla

Bertanggung jawab atas pembangunan logika bisnis utama kota cerdas dan pengelolaan basis data.

Tugas Utama:

- Membangun 3 Core PHP Service berbasis framework Laravel dengan arsitektur modular dalam satu repository (backend/), domain dipisah per subfolder: SmartBin, Fleet, dan CitizenReport.
- Mengimplementasikan koneksi basis data menggunakan Eloquent ORM (bawaan Laravel) dengan relasi antar model untuk akses data yang aman, efisien, dan mudah dimaintain.
- Membuat kelas kustom Validator (BinValidator, FleetValidator, ReportValidator) untuk validasi input di setiap endpoint guna menjaga integritas data.
- Mengintegrasikan fungsionalitas kirim pesan asinkron (publish event) ke RabbitMQ via RabbitMQPublisher service setiap kali ada data telemetry sensor, alert kepenuhan tong, anomali gas, dispatch armada, maupun laporan warga baru yang masuk.
- Menyusun skema database lengkap menggunakan Laravel Migration dan mengisi data dummy realistis menggunakan Laravel Seeder.

Deliverables: Folder backend/ berisi Controllers, Models, Services, Validators, Migrations, Seeders, dan Routes API, serta file database/schema.sql dan database/seed.sql di root repo.

3. AI/ML Engineer (Data Scientist & Analytics Specialist)

Dikerjakan oleh: Raditya Banuputra Syamil

Bertanggung jawab atas pengembangan kecerdasan analitik prediktif dan penyediaan API model AI.

Tugas Utama:

- Mengolah dan menganalisis dataset (dari Kaggle atau data sintetis minimal 5.000 baris) sebagai bahan pelatihan model.
- Melatih 3 Model Machine Learning menggunakan Python 3.11: Traffic Predictor (Random Forest Regressor), Air Quality Classifier (Gradient Boosting), dan Anomaly Detector (Isolation Forest) dengan target performa akurasi/ $R^2 \geq 70\%$.
- Mengekspos hasil latih model (.pkl) ke dalam bentuk web service REST API menggunakan FastAPI.
- Membuat notebook analisis eksploratif data (EDA.ipynb) sebagai dokumentasi proses pengolahan data.

Deliverables: Folder python-ml-service/ (file main.py dan train_models.py) serta dokumen cetak ML Report (PDF/Notebook) yang menjelaskan proses preprocessing hingga evaluasi ketiga model.

4. IoT & Messaging Pipeline Engineer (Event-Driven Specialist)

Dikerjakan oleh: Naqila Syaniwa

Bertanggung jawab atas otomatisasi penyerapan data real-time dari perangkat sensor dan integrasi antrean pesan antar-layanan.

Tugas Utama:

- Menyiapkan Mosquitto MQTT Broker lengkap dengan pengamanan berkas kata sandi (passwd).
- Menulis skrip latar belakang Sensor Simulator (iot/simulator.py) berbasis Python untuk mengirim data fluktuasi kota per 30 detik ke broker MQTT.
- Merancang Node-RED Flow sebagai jembatan (bridge pipeline) yang mengubah payload MQTT menjadi payload JSON untuk ditembak via HTTP POST ke API Gateway.
- Mengonfigurasi skema antrean (queues) dan bursa (exchanges) bertipe topic di RabbitMQ.
- Menulis skrip konsumen pesan (consumer) di sisi Python ML (traffic_consumer.py) untuk memproses pesan asinkron dari RabbitMQ.

Deliverables: File konfigurasi di folder iot/ (termasuk ekspor data aliran Node-RED dan mosquitto.conf) serta file konsumen pesan di dalam folder Python ML.

5. DevOps & Infrastructure Engineer (Cloud-Native Specialist)

Dikerjakan oleh: Dara Dwi Hidayat

Bertanggung jawab atas containerization aplikasi, manajemen orkestrasi kluster produksi di server, dan visualisasi metrik monitoring.

Tugas Utama:

- Menulis berkas Dockerfile optimal untuk setiap komponen layanan mikro.
- Menyusun file orkestrasi lokal docker-compose.yml untuk menyalakan 10+ kontainer sekaligus.
- Menyusun seluruh berkas manifest Kubernetes (k8s): Namespace, ConfigMap, Secrets (base64 encoded), StatefulSet (MySQL dengan storage persisten), Deployment, Service, dan Ingress.
- Mengonfigurasi Horizontal Pod Autoscaler (HPA) untuk auto-scale otomatis pod Python ML saat beban CPU melampaui 70%.
- Menyiapkan sistem pengawasan performa memakai Prometheus dan membuat Dasbor Grafana (minimal memuat 5 panel metrik krusial seperti request rate, latency, memori, dll).

Deliverables: Berkas docker-compose.yml di root folder, seluruh isi folder manifest k8s/, serta file konfigurasi di folder monitoring/.

Seluruh kontribusi di atas saling terhubung membentuk satu alur kerja sistem yang utuh: data dari sensor IoT diteruskan melalui pipeline messaging, diverifikasi dan diteruskan oleh API Gateway, diproses dan disimpan oleh layanan backend, dianalisis oleh model AI/ML untuk menghasilkan insight prediktif, serta dijalankan dan dipantau dalam infrastruktur cloud-native yang dikelola oleh tim DevOps.

Demikian laporan kontribusi ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota tim, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2026
Ketua Kelompok



Raditya Banuputra Syamil